

BOOTCAMP MYHUB · GRATUIT · 5 × 2 H

Jour 2. Pseudo-code et Python.

Livret de séance complet : ce que tu dis, ce que tu montres, les exercices, les corrigés, et le mini-projet de décision.

2 heures

Débutant

En visio · 12 h GMT

Toi à l'animation

OBJECTIF DU SOIR

Écrire un algorithme en français, puis le traduire en Python. Sujet nouveau : on ne reprend rien d'un autre soir.

MyHub · Session 1 · Ne pas projeter les corrigés trop tôt.



Comment utiliser ce livret

Ce PDF est ton support d'animation. Tu n'as pas besoin d'un autre cours. Les encadrés te disent quoi faire en direct.

À DIRE

Le propos, les analogies, les phrases clés.

À MONTRER

Démo écran partagé, à faire toi d'abord.

EXERCICE

Ils le font. Tu restes disponible.

CORRIGÉ

Pour toi. Tu le dévoiles après, pas avant.

NE PAS TRAITER CE SOIR

Pages web, HTML, CSS, fichiers du soir 1, fonctions `def`, listes, boucles `for` / `while`, pip, classes.
Si on te ramène au web : « autre métier, autre soir. Là, recette puis Python. »

Matériel à confirmer dès l'ouverture

- Un ordinateur (téléphone seul = trop juste).
- Un dossier vide `python` sur le Bureau.
- Python installé, **ou** <https://www.online-python.com/>.
- Papier ou `notes.txt` pour le pseudo-code.

PLAN B

Si `python` n'est pas reconnu : **online-python.com**. À la fin ils copient dans `decision.py` pour MyHub.

DÉROULÉ

Les 120 minutes

TEMPS	BLOC	TU FAIS
0:00 à 0:08	Accueil	Règles, objectif, matériel. Annonce : sujet nouveau.
0:08 à 0:42	Pseudo-code	5 gestes : afficher, variable, concaténer, saisie, condition. Puis 2 programmes.
0:42 à 0:47	Pause	5 minutes. Ils restent connectés.
0:47 à 1:22	Python · la suite	Les mêmes 5 gestes, dans le même ordre. Puis les 2 programmes en Python.
1:22 à 1:52	Mini-projet	<code>decision.py</code> : assez pour payer ?

TEMPS	BLOC	TU FAIS
1:52 à 2:00	Bilan	3 points, dépôt MyHub, teaser jour 3 data.

Si tu prends du retard : coupe un des deux programmes Python, pas le mini-projet. La recette + le fichier qui décide, c'est le souvenir du soir.

Ce qu'ils savent faire à 14 h GMT

1. Les cinq gestes en pseudo-code, puis les mêmes en Python.
2. Les deux programmes (accueil, note) écrits deux fois : recette, puis code.
3. Lancer un programme qui compare un prix et une somme, et le déposer sur MyHub.

Les huit premières minutes

À DIRE

« Bienvenue. Soir 2, sujet nouveau. On ne reprend pas le travail d'hier. Aujourd'hui : penser un algorithme en français — le pseudo-code — puis le traduire en Python. Demain data, un invité. Vendredi IA, je reviens. »

À MONTRER

Page `bootcamp.html` (programme du jour 2). Puis un fichier vide ou l'éditeur d'online-python.com, *sans* ouvrir de page HTML. Livrable : « à la fin, un fichier `decision.py` avec la recette en commentaires, et un programme qui dit si tu as assez pour payer. »

1. Micro coupé, sauf quand tu parles. Chat ouvert.
2. Questions dans le chat. Tu t'arrêtes toutes les 15 minutes.
3. Jamais trop tard. Ils n'ont jamais programmé ? C'est le public.
4. Un ordinateur. Le téléphone seul ne suffit pas.

PROMESSE DU SOIR · À RÉPÉTER

« Ce soir : cinq gestes en français, puis les mêmes cinq en Python. »

Cinq gestes, dans cet ordre

À DIRE

Recette de cuisine : l'ordre compte. Pseudo-code = français structuré. Cinq gestes : afficher, déclarer une variable, concaténer, lire (input), condition. Python reprendra exactement les cinq, dans le même ordre. On ne code pas encore.

Geste 1 · Afficher du texte

À MONTRER

```
DEBUT
  AFFICHER "Bonjour"
  AFFICHER "On commence."
FIN
```

« Guillemets = texte. Sans guillemets = nom de variable. L'ordre des lignes est l'ordre à l'écran. »

Geste 2 · Déclarer une variable

À DIRE

Déclarer = créer la boîte et lui donner une valeur. `← range.` `prenom ← "Awa"` puis `AFFICHER prenom` montre le contenu, pas le mot prenom.

À MONTRER

```
prenom ← "Awa"
age ← 20
AFFICHER prenom
AFFICHER age
```

Noms : pas d'accent, pas d'espace, ne commence pas par un chiffre.

Concaténer, saisir, décider

Geste 3 · Concaténer

À DIRE

Coller des textes avec `+`. Espace dans les guillemets, sinon `BonjourAwa`. On peut ranger le résultat dans `message`.

À MONTRER

```
prenom ← "Awa"
AFFICHER "Bonjour " + prenom
message ← "Je m'appelle " + prenom
AFFICHER message
```

« Plus tard, en Python, un nombre ne se colle pas tout seul : il faudra `str()`. »

Geste 4 · LIRE (input)

À MONTRER

```
AFFICHER "Ton prénom ?"
LIRE prenom
AFFICHER "Bonjour " + prenom
```

« LIRE s'arrête. Une seule ligne à l'écran grâce au `+`. »

Geste 5 · SI / SINON

À DIRE

Feu tricolore. Une branche à la fois. `FIN SI` ferme. Sans ça, on ne sait plus où ça reprend.

À MONTRER · 16 PUIS 20, À VOIX HAUTE

```
DEBUT
  AFFICHER "Ton âge ?"
  LIRE age
  SI age >= 18 ALORS
    AFFICHER "Tu peux voter."
  SINON
    AFFICHER "Pas encore."
  FIN SI
FIN
```

Ne traduis pas encore en Python.

Deux programmes légers en pseudo-code

PENDANT QU'ILS CHERCHENT

Pas de Python. Pas de corrigé à l'écran. Ils écrivent les deux recettes eux-mêmes. Aide d'abord ceux qui n'ont pas encore un `DEBUT` pour le programme 1.

PROGRAMME 1 · 6 MIN · ACCUEIL

Demander le prénom, afficher **une seule ligne** avec `+` : « Bonjour » collé au prénom.

CORRIGÉ PROGRAMME 1

```
DEBUT
  AFFICHER "Ton prénom ?"
  LIRE prenom
  AFFICHER "Bonjour " + prenom
FIN
```

PROGRAMME 2 · 6 MIN · ADMIS OU PAS

Demander une note sur 20. Si note $\geq 10 \rightarrow$ « Admis ». SINON $\rightarrow$ « Ajourné ».

CORRIGÉ PROGRAMME 2

```
DEBUT
  AFFICHER "Ta note sur 20 ?"
  LIRE note
  SI note  $\geq 10$  ALORS
    AFFICHER "Admis"
  SINON
    AFFICHER "Ajourné"
  FIN SI
FIN
```

Cinq minutes, on reste connectés

À DIRE

« Pause. Ne quittez pas. Ensuite : partie Python, les mêmes cinq gestes. »

Les mêmes cinq gestes, dans le même ordre

À DIRE

« Partie réservée à Python. Ce n'est pas un autre cours. On reprend afficher, variable, concaténer, saisie, condition. Tu traduis, tu ne devines pas. »

À MONTRER · TABLE, À LAISSER À L'ÉCRAN

AFFICHER → `print` · ← → `=` · + → + · LIRE → `input` · SI / FIN SI → `if` : + le retrait.

GESTE 1 · MÊME EXEMPLE

```
print("Bonjour")
print("On commence.")
```

Casse : `print(Bonjour)` → lis le `NameError` .

GESTE 2 · MÊME EXEMPLE

```
prenom = "Awa"
age = 20
print(prenom)
print(age)
```

« `=` déclare et range. Ce n'est pas l'égal des maths. »

Concaténer, input, if

GESTE 3 · MÊME COLLAGE

```
prenom = "Awa"
print("Bonjour " + prenom)
message = "Je m'appelle " + prenom
print(message)
```

Casse : `print("Tu as " + 20)` → `TypeError`. Montre `str(20)`.

GESTE 4 · MÊME ACCUEIL, UNE LIGNE

```
prenom = input("Ton prénom ? ")
print("Bonjour " + prenom)
```

« `input` rend toujours un texte. Pour un âge : `int(...)`. »

GESTE 5 · MÊME ÂGE, 16 PUIS 20

```
age = int(input("Ton âge ? "))
if age >= 18:
    print("Tu peux voter.")
else:
    print("Pas encore.")
```

Enlève l'indentation : lis `IndentationError`. `=` range, `==` pose la question.

Suite : les deux mêmes programmes, en Python

PENDANT QU'ILS CHERCHENT

Ils traduisent leurs recettes, ils n'inventent pas un troisième sujet. Aide d'abord ceux qui n'ont pas encore un `input` pour l'accueil.

PROGRAMME 1 · PYTHON · ACCUEIL

Demander le prénom, afficher une seule ligne avec `+`.

CORRIGÉ PROGRAMME 1

```
prenom = input("Ton prénom ? ")
print("Bonjour " + prenom)
```

PROGRAMME 2 · PYTHON · ADMIS OU PAS

Note sur 20. Si ≥ 10 → Admis. SINON → Ajourné. `int` obligatoire.

CORRIGÉ PROGRAMME 2

```
note = int(input("Ta note sur 20 ? "))
if note >= 10:
    print("Admis")
else:
    print("Ajourné")
```

decision.py • assez pour payer ?

À DIRE

Problème du quotidien, pas une page web. Prix, puis l'argent en poche. Assez → le reste. Pas assez → ce qui manque. D'abord les commentaires pseudo-code, ensuite le Python.

- ☐ Fichier `decision.py`.
- ☐ Pseudo-code en `#` en haut.
- ☐ Deux `int(input(...))`.
- ☐ `if / else` : reste ou manque.
- ☐ Deux tests : 1500 / 2000, puis 1500 / 800.

SQUELETTE À TAPER EN LIVE • EUX ENSUITE

```
# DEBUT
# LIRE prix
# LIRE argent
# SI argent >= prix ALORS
#     AFFICHER le reste
# SINON
#     AFFICHER ce qui manque
# FIN SI
# FIN

prix = int(input("Prix de l'article ? "))
argent = int(input("Tu as combien ? "))

if argent >= prix:
    reste = argent - prix
    print("C'est bon. Il te reste : " + str(reste))
else:
    manque = prix - argent
    print("Pas assez. Il manque : " + str(manque))
```

CHECKPOINTS

1) Qui a le pseudo-code en commentaires ? 2) Qui a un fichier qui se lance ? 3) Qui a testé les deux cas ? Aide d'abord ceux sans recette écrite.

BLOCAGES

`decision.py.txt` → extensions Windows. `python` introuvable → online-python.com. Curseur qui clignote → `input`. `ValueError` → ils ont tapé un mot au lieu d'un nombre.

Trois phrases, pas un résumé

À DIRE

1. « Cinq gestes en pseudo-code : afficher, variable, concaténer, saisie, condition. »
2. « Python reprend les cinq : `print`, `=`, `+`, `input`, `if`. »
3. « Ton `decision.py` compare un prix et une somme. Recette d'abord, code ensuite. »

1. Garder le dossier `python` et le fichier `decision.py`.
2. Relancer une fois « assez » et une fois « pas assez ».
3. Déposer sur MyHub, devoir du jour 2.
4. RDV jour 3 : demain, même heure. Data, un invité. Ordinateur encore obligatoire.

CLÔTURE

« Demain : data. Autre métier, autre invité. Message groupe après l'appel. »

POUR TOI, APRÈS L'APPEL

Félicite la recette écrite + le fichier qui se lance, pas le plus joli `print`. Rappel groupe : déposer `decision.py` (pseudo-code en commentaires). Tu n'as pas à tout savoir de Python. Tu as à faire vivre 120 minutes claires : une recette, une traduction, un programme qui décide.